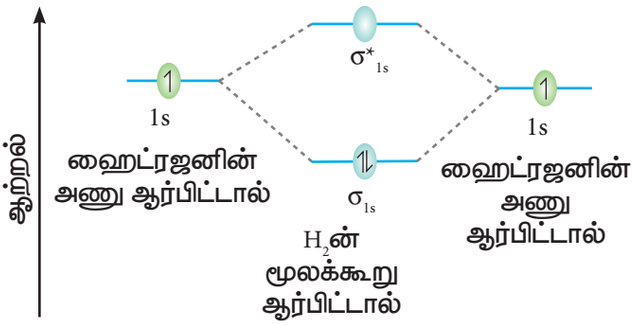
10.10.2 ஒத்த இரு அணுக்கள் கொண்ட ஈரணு மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு



படம் 10.30 ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம் (H_2)

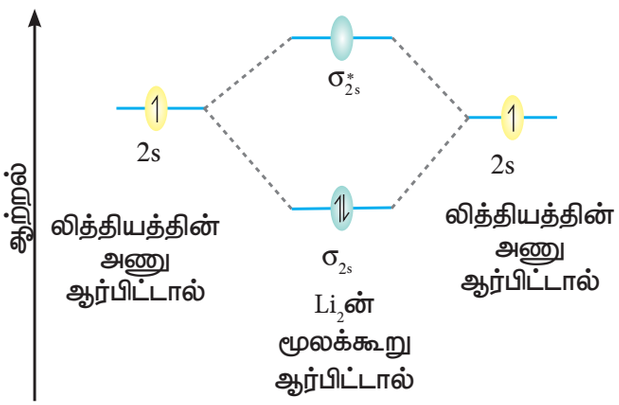
ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம் (H_2)

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு σ_{1s}^2

பிணைப்பு தரம் $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-0}{2} = 1$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே இது **டையாகாந்தப் பண்புடையது.**



படம் 10.31 லித்தியத்தின் (Li_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

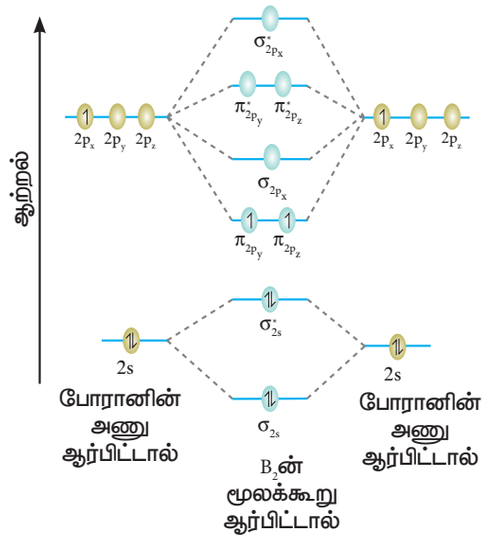
லித்தியத்தின் (Li_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

லித்தியம் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2$, $2s^1$

லித்தியம் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma^{*2}_{1s}, \sigma_{2s}^2$

பிணைப்பு தரம்= $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே **இது டையாகாந்தப் பண்புடையது.**



படம் 10.32 போரான் (B_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

போரான் (B_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்.

போரான் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $=1s^2\,2s^2\,2p^1$

போரான் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $\sigma_{1s}^2, \sigma^{*2}_{1s}, \sigma_{2s}^2, \sigma^{*2}_{2s}, \pi^1_{2p_y}, \pi^1_{2p_z}$

பிணைப்பு தரம்= $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{6-4}{2} = 1$

மூலக்கூறில் இரு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது எனவே **இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.**

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 109 13-01-2023 12:37:02